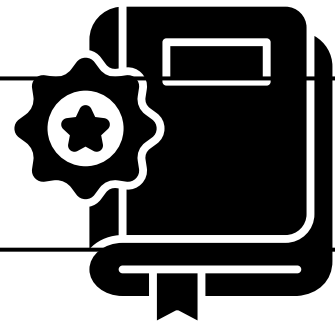
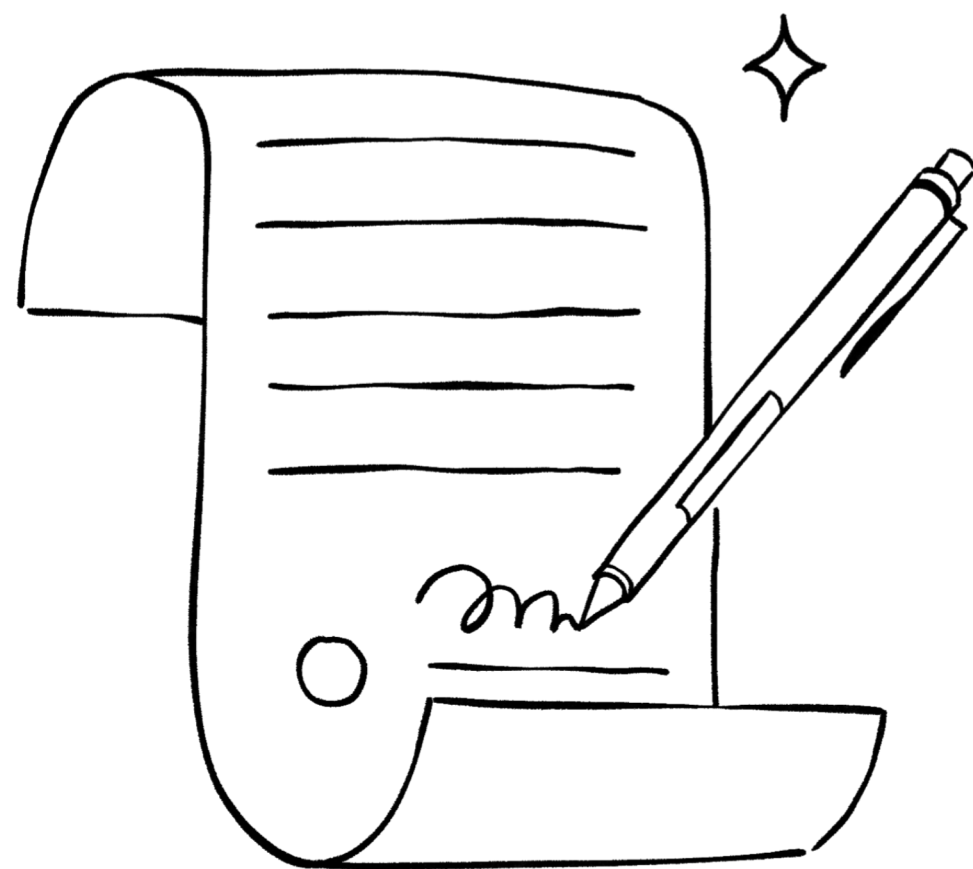




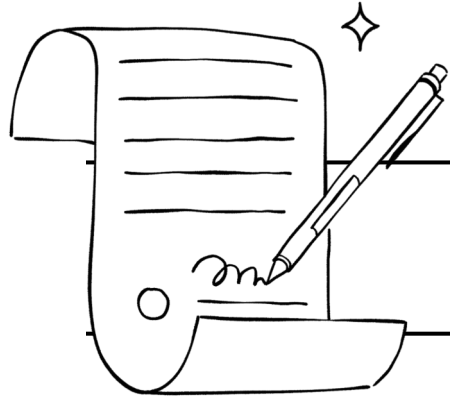
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:

SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR Y REGISTRO DE CALIFICACIONES



Curso: Desarrollo de Aplicaciones
Fullstack Python Trainee

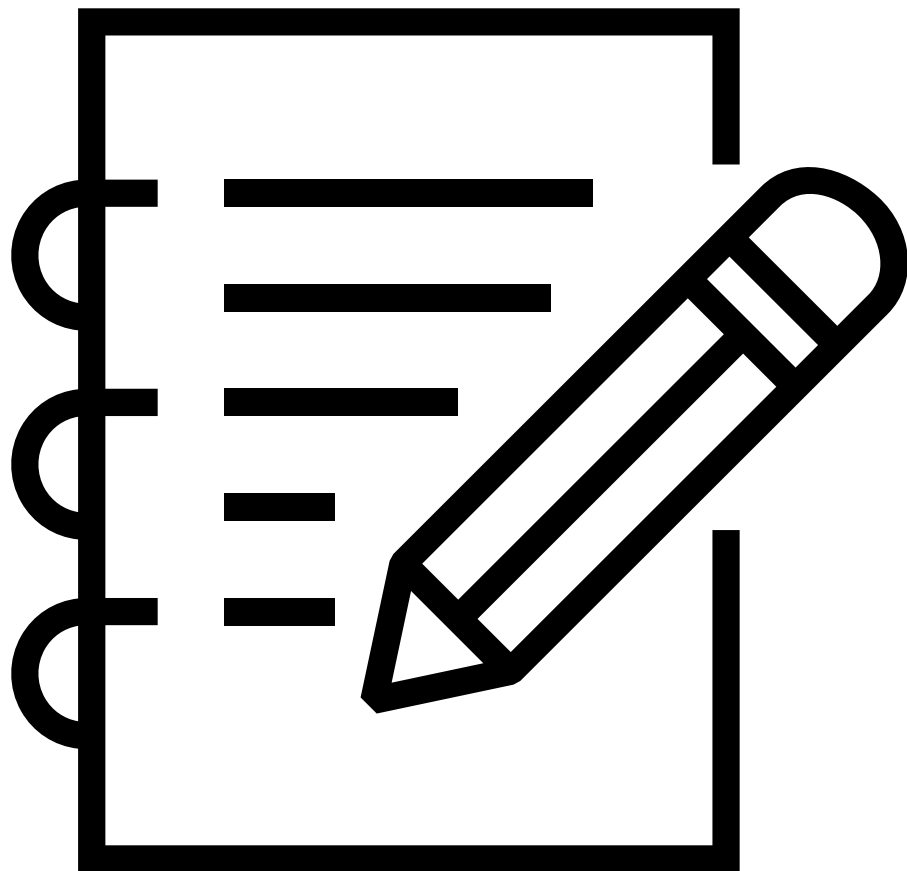
Autor: María Catalina Codelia



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problema:

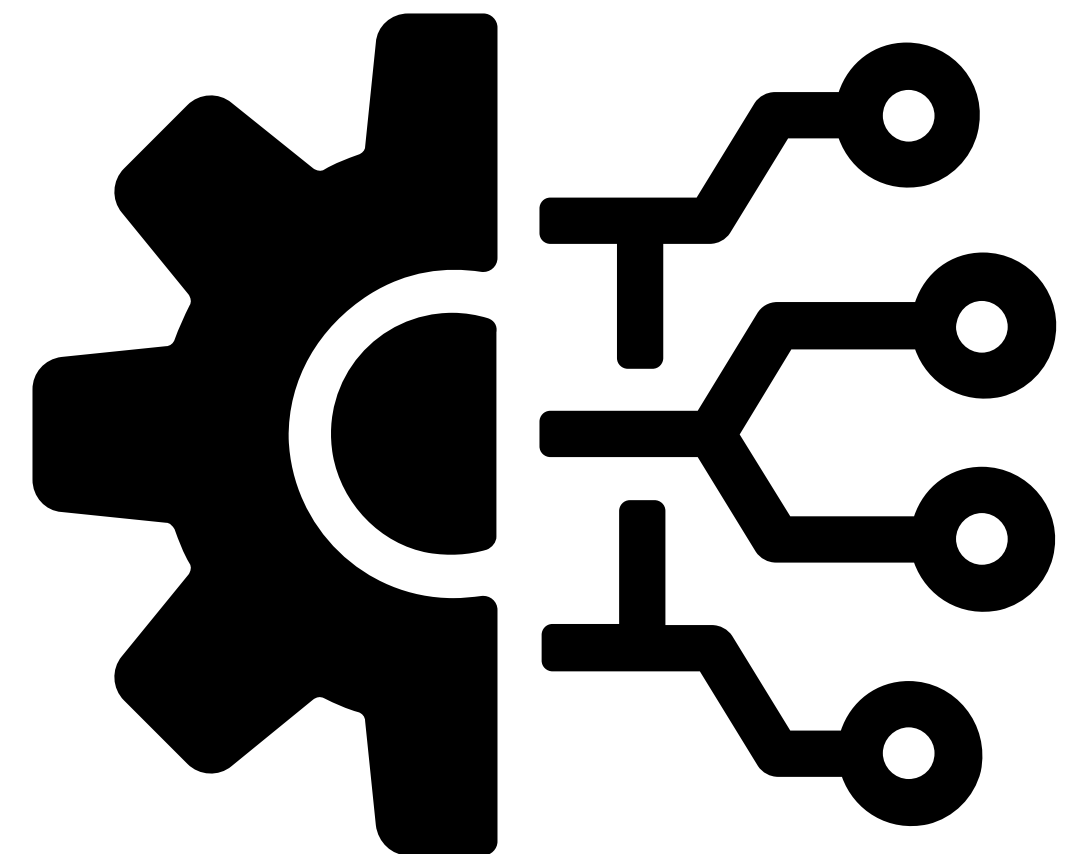
Los profesores pierden mucho tiempo calculando promedios a mano, lidiando con archivos desordenados o cometiendo errores al digitar notas en la consola.



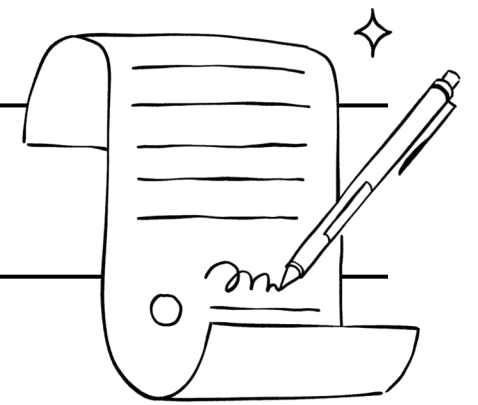
Solución:

Se crea una aplicación en Python que permite trabajar de dos formas:

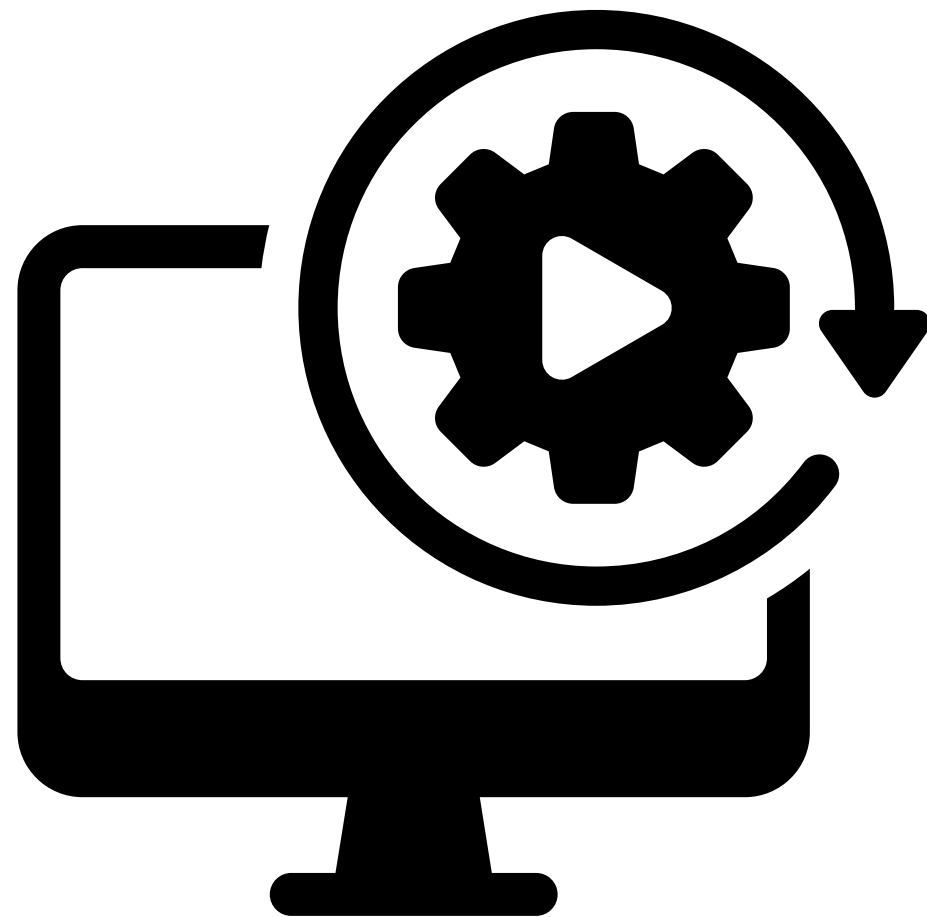
1. Modo Manual: El profesor ingresa los alumnos y las notas uno a uno por teclado con validación inmediata.
2. Carga Masiva: El sistema lee un archivo externo con cientos de registros (.csv), calcula promedios y estados académicos, y genera un reporte en segundos.



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN PYTHON



ESTRUCTURAS DE DATOS:



01

Listas y Tuplas:

Para empaquetar y organizar los datos de los alumnos de forma segura.

02

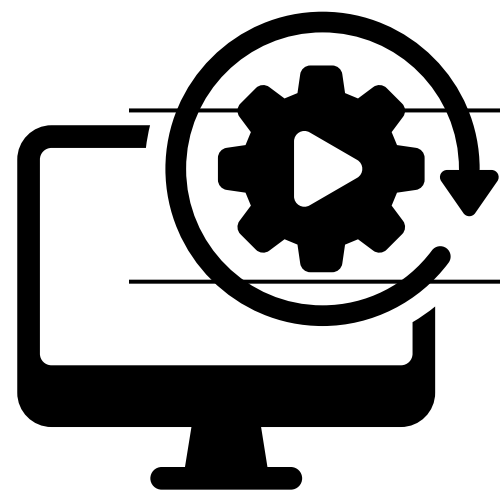
Diccionarios:

Para crear menús interactivos y almacenar registros clave-valor fáciles de consultar.

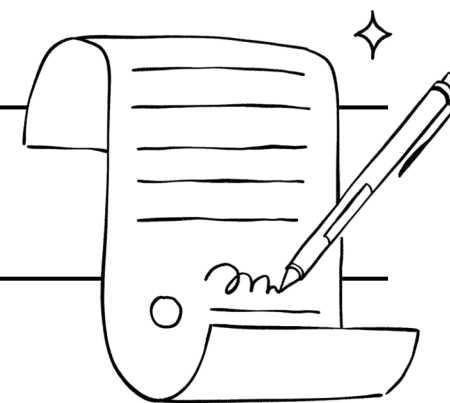
03

Sets

Utilizados estratégicamente para prohibir la duplicidad de asignaturas en un mismo alumno.



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN PYTHON



FUNCIONES

01

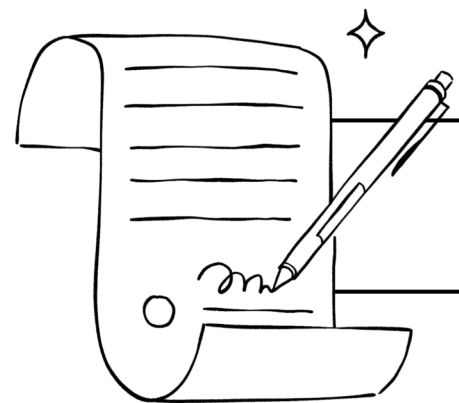
Funciones Nativas

- `open()`, `.strip()`, `.split()`, `round()`, `len()`, `append()` y `sort()` para leer y escribir archivos CSV sin depender de librerías externas.
- Uso de ciclos iterativos: While, For

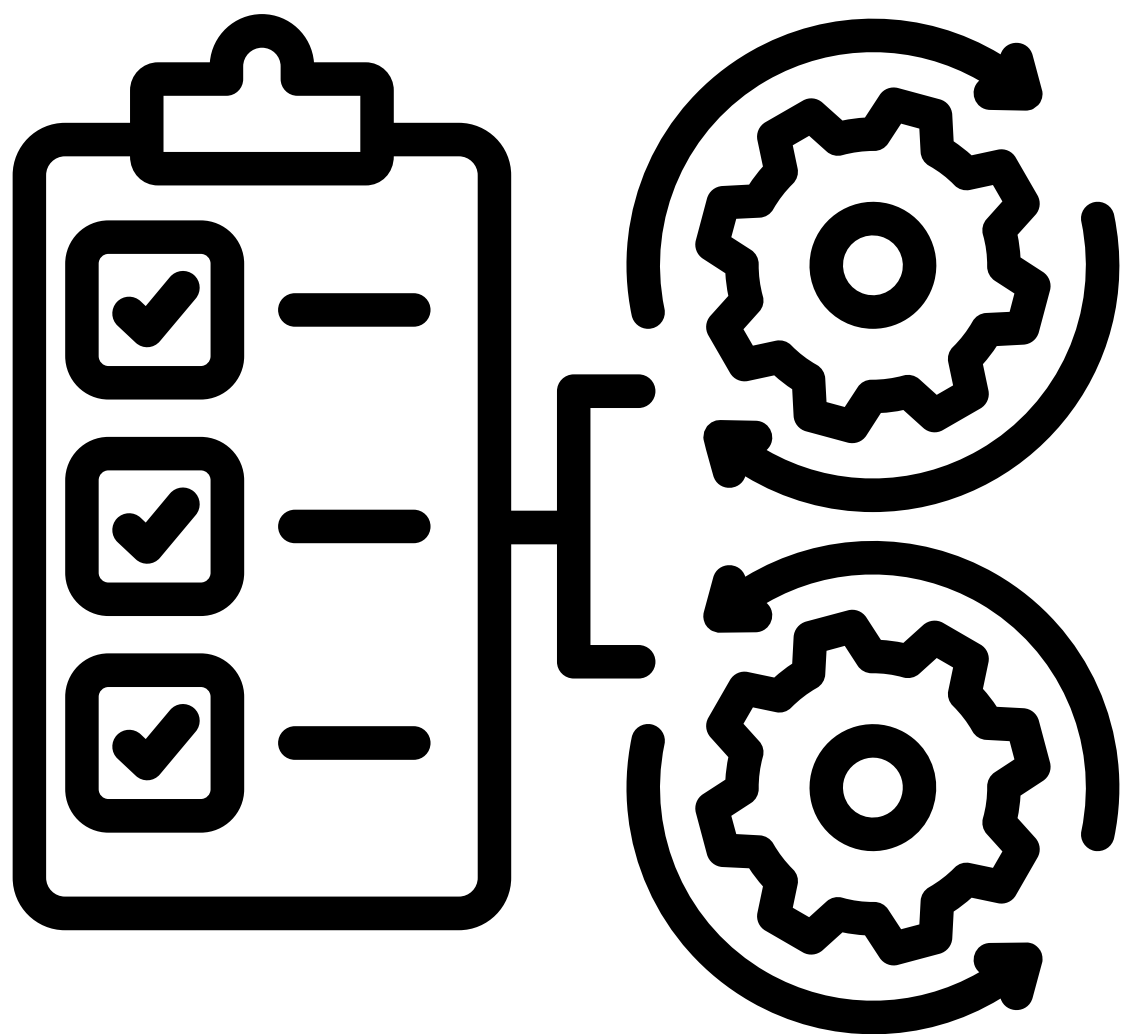
02

Funciones Personalizadas

- `ingresar_notas`: para pedir las notas de una asignatura a través del teclado.
- `seleccionar_asignatura`: para mostrar el menú de las materias y dejar que el usuario elija.
- `calcular_promedio`: para calcular el promedio de una sola asignatura
- `mostrar_alumno`: para mostrar el reporte del alumno en la pantalla
- `procesar_archivo_externo`: procesa un archivo csv externo y genera otro ordenado
- `validar_nota`: para pedir una nota y asegurarse de que sea correcta (entre 1.0 y 7.0)
- `validar_opcion`: revisa si un número del menú está dentro del rango correcto
- `suma_recursiva`: suma una lista de números usando recursividad



CARACTERISTICAS DESTACADAS



01

Validación de Errores: Uso de bloques try-except para evitar que el programa se caiga si el usuario escribe letras en lugar de números o si ingresa notas fuera del rango (1.0 a 7.0).

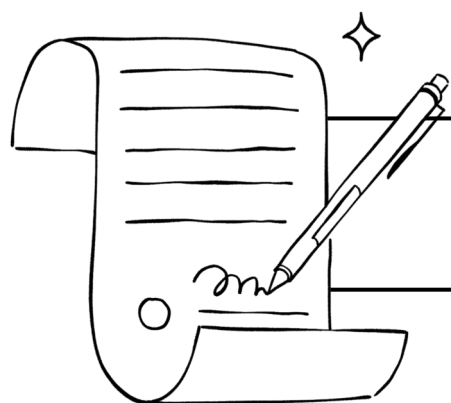
02

Algoritmo de Suma Recursiva:

Implementación de lógica recursiva para el cálculo matemático de notas, demostrando el control de funciones que se llaman a sí mismas hasta un caso base.

03

Ordenamiento Automático: Capacidad de ordenar alfabéticamente los registros finales por el nombre de la asignatura justo antes de exportar el archivo.



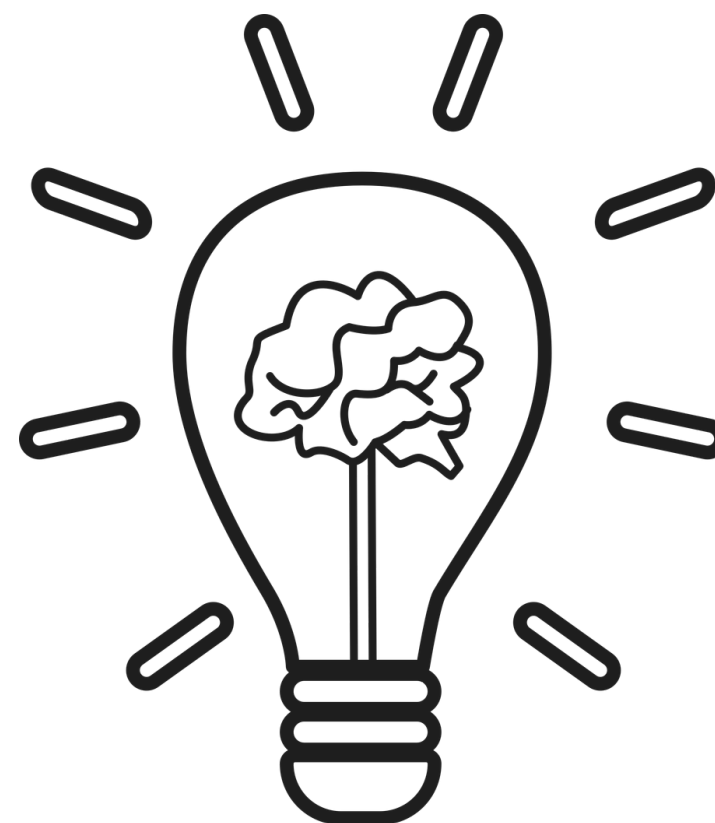
APRENDIZAJES

Aprendizaje clave

El proyecto me permitió entender la importancia de la programación modular (separar el código en archivos independientes como `main.py`, `funciones.py` y `utilidades.py`) para que el software sea escalable y fácil de mantener.

Resultado

Una herramienta funcional, tolerante a fallos y lista para optimizar el trabajo administrativo escolar.



```
Using cached kubernetes-34.1.0-py2.py3-none-any.whl (2.0 MB)
Using cached urllib3-2.3.0-py3-none-any.whl (128 kB)
Using cached durationpy-0.10-py3-none-any.whl (3.9 kB)
Using cached google_auth-2.43.0-py2.py3-none-any.whl (223 kB)
Using cached cachetools-6.2.2-py3-none-any.whl (11 kB)
Using cached rsa-4.9.1-py3-none-any.whl (34 kB)
Using cached llama_index_indices_managed_llama_cloud-0.9.4-py3-none-any.whl
Using cached Deprecated-1.2.18-py2.py3-none-any.whl (10.0 kB)
Using cached llama_cloud-0.1.35-py3-none-any.whl (303 kB)
Using cached llama_index_instrumentation-0.4.2-py3-none-any.whl (15 kB)
Using cached llama_index_readers_llama_parse-0.5.1-py3-none-any.whl (3.2 kB)
Using cached llama_parse-0.6.54-py3-none-any.whl (4.9 kB)
Using cached llama_cloud_services-0.6.54-py3-none-any.whl (63 kB)
Downloading platformdirs-4.5.1-py3-none-any.whl (18 kB)
Downloading markupsafe-3.0.3-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl (12 kB)
Downloading mmh3-5.2.0-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl (40 kB)
Using cached networkx-3.6.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)
Using cached nltk-3.9.2-py3-none-any.whl (1.5 MB)
Downloading numpy-2.3.5-cp311-cp311-macosx_14_0_arm64.whl (5.4 MB)
5.4/5.4 MB 3.8 MB/s 0:00:01
```

GRACIAS